TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Toán Ứng Dụng Cho Kỹ Sư Điện – Điện Tử
Mã môn học: AMEE341944
Đề số/Mã đề: 1/1A. Đề thi có 2 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu.

Câu 1 (2 điểm):

Cho 2 ma trận **A, B**

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 6 & 5 & 5 \\ 1 & 0 & -3 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 5 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

a. Trình bày chi tiết cách tìm ma trận **C** = **A**×**B**.
b. Trình bày chi tiết cách tìm ma trận $\mathbf{A}^{-1}$.

Câu 2 (2,5 điểm):

a. Tìm hàm *f(t)* biết

$$F(s) = \ln\frac{s^2+1}{(s-1)^2}$$

b. Một mạch điện được mô tả bởi phương trình vi phân (1) theo điện áp *u* trên tụ điện C

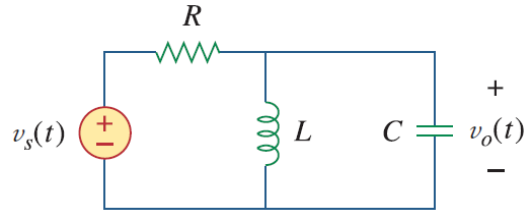
$$2u'' + 4u' + 6{,}5u = 10\sin 1{,}5t \text{ V} \quad (1)$$

Biết $u(0) = 0$ và $u'(0) = 0$

Tìm các thành phần nghiệm u_h, u_p và u của phương trình vi phân (1).

Câu 3 (3,5 điểm):

Cho mạch điện như hình 1. Biết rằng R = 4 Ω, L = 1 H, C = 0,05 F. Dòng điện i_L qua cuộn cảm L có $i_L(0)$ = 0 và điện áp v_0 trên tụ có $v_0(0)$ = 0.



Hình 1

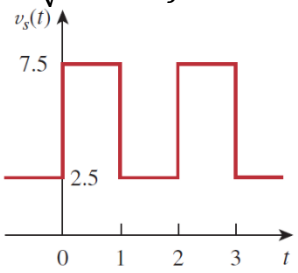
Và nguồn v_s(t) được xác định theo *(**)* $v(t) = \begin{cases} 10V & khi\ 0 < t < 4 \\ 5V & khi\ t > 4 \end{cases}$ ***(**)***

a. Viết hệ phương trình vi phân theo i_L và v_0.
b. Viết biểu thức nguồn *v*(t) và tìm *V*(s).
c. Biến đổi Laplace hệ phương trình vi phân ở câu a.
d. Tìm I_L(s), V_0(s) theo công thức Cramer.
e. Viết biểu thức của i_L(t) và v_0(t).

Câu 4 (2 điểm):

a. Tính các giá trị của z và biểu diễn z dưới dạng đại số $z = \sqrt[3]{-4+3j}$

b. Tìm các hệ số khai triển fourier lượng giác của $v_s(t)$ có dạng sóng tuần hoàn như hình 2



Hình 2

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR 2.4]: Có khả năng ứng dụng giải phương trình vi phân vào các bài toán kỹ thuật điện và sử dụng phép biến đổi Laplace để giải phương trình vi phân.	Câu 2, 3
[CĐR 2.3]: Có khả năng tính toán ma trận và định thức.	Câu 1
[CĐR 1.4]: Có khả năng phân tích tín hiệu tuần hoàn theo chuỗi fourier lượng giác.	Câu 4b
[CĐR 1.3]: Có khả năng tính toán số phức và hàm phức.	Câu 4a

Ngày 31 tháng 5 năm 2019

Thông qua Trưởng Bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)